“TSIFRA” MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
1-jild, 1-son (2025)
b. 9–11 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ILMIY MAQOLA

Keskin kontinental iqlim sharoitida arzon PM2.5 sensorlarini mashinali o‘qitish yordamida kalibrlash

Timur Karimov[1]✉, **Olga Vasilenko**[2]

[1] Volga amaliy tahlil instituti, Rossiya
[2] “Vita” jamoat salomatligi ilmiy-tadqiqot instituti, Rossiya
✉ Mas’ul muallif: Timur Karimov, t.karimov@example.org

Qabul qilindi: 30-sentabr, 2024 **Nashrga qabul qilindi:** 3-fevral, 2025 **Nashr etildi:** 20-mart, 2025

ANNOTATSIYA

Mayda dispers zarrachalarning arzon optik sensorlari havo sifatini monitoring qilish tarmoqlari zichligini sezilarli darajada oshirishi mumkin, biroq ularning ko‘rsatkichlari namlik va haroratga kuchli bog‘liq bo‘lib, etalon o‘lchovlardan muntazam ravishda chetga chiqadi. Ushbu tadqiqotda yillik harorat amplitudasi katta bo‘lgan keskin kontinental iqlim sharoitida bunday sensorlarni kalibrlash usullari taqqoslanadi. 14 oy davomida sakkizta sensor gravimetrik etalon stansiya bilan bir joyda o‘rnatildi va natijada 76 000 dan ortiq soatlik kuzatuv olindi. Chiziqli regressiya, nisbiy namlikka tuzatish kiritilgan ko‘p omilli regressiya, tasodifiy o‘rmon va gradiyentli busting taqqoslandi. Samaradorlik o‘qitish va test tanlanmalari o‘rtasida axborot sizib chiqishining oldini oluvchi haftalik bloklarga asoslangan kross-validatsiya yordamida baholandi. Kalibrlashsiz o‘rtacha absolyut xato 11,8 µg/m³ ni tashkil etdi; chiziqli tuzatishdan so‘ng u 6,4 µg/m³ gacha kamaydi, gradiyentli busting esa uni 3,1 µg/m³ gacha tushirdi. Eng muhim belgilar nisbiy namlik, harorat va qo‘shni sensorlarning ko‘rsatkichlari bo‘ldi. Faqat yozgi ma’lumotlarda o‘qitilgan modellar qishki davrga yomon ko‘chirildi, bu esa yil davomida kalibrlash zarurligini ta’kidlaydi. Xulosa qilib aytganda, mashinali o‘qitish usullari bilan kalibrlangan arzon sensorlar ifloslanishning sutkalik dinamikasini baholash va mahalliy manbalarni aniqlash uchun yaroqli. Kod va anonimlashtirilgan ma’lumotlar qayta foydalanish uchun ochiq holda taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: havo sifati; PM2.5; arzon sensorlar; kalibrlash; gradiyentli busting

Machine-Learning Calibration of Low-Cost PM2.5 Sensors in a Sharply Continental Climate

Timur Karimov[1]✉, *Olga Vasilenko*[2]

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia
[2] Vita Research Institute of Public Health, Russia

ABSTRACT

Low-cost optical sensors of fine particulate matter can substantially increase the density of air-quality monitoring networks, but their readings depend strongly on humidity and temperature and deviate systematically from reference measurements. This study compares calibration methods for such sensors in a sharply continental climate with a large annual temperature range. For 14 months, eight sensors were co-located with a gravimetric reference station, yielding more than 76,000 hourly observations. Linear regression, multiple regression with a relative-humidity correction, random forest and gradient boosting were compared. Performance was assessed with weekly blocked cross-validation that prevents information leakage between training and test samples. Without calibration, the mean absolute error was 11.8 µg/m³; after linear correction it fell to 6.4 µg/m³, and gradient boosting reduced it to 3.1 µg/m³. The most important features were relative humidity, temperature and the readings of neighbouring sensors. Models trained on summer data alone transferred poorly to the winter period, underlining the need for year-round calibration. We conclude that, once calibrated with machine-learning methods, low-cost sensors are suitable for assessing the diurnal dynamics of pollution and identifying local sources. The code and anonymised data are openly available for reuse.

Keywords: air quality; PM2.5; low-cost sensors; calibration; gradient boosting

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

Iqtibos uchun: Karimov T., Vasilenko O. Keskin kontinental iqlim sharoitida arzon PM2.5 sensorlarini mashinali o‘qitish yordamida kalibrlash. *Open Journal Systems demo jurnali* 2025;1(1):9–11.

1 KIRISH

Mayda dispers PM2.5 zarrachalari atmosfera havosining ifloslanishi bilan bog‘liq salomatlik uchun asosiy xavf omillaridan biridir. Etalon monitoring stansiyalari qimmat va soni kam: aholisi yarim million kishi bo‘lgan odatiy shaharda ular bitta-ikkita bo‘ladi. Narxi bir necha ming rubl bo‘lgan arzon optik sensorlar zich tarmoq yaratish imkonini beradi, biroq ularning ko‘rsatkichlari kalibrlashni talab qiladi.

Xatoliklarning asosiy sababi — yuqori namlikda zarrachalarning gigroskopik o‘sishi bo‘lib, buning natijasida sensor massaviy konsentratsiyani oshirib ko‘rsatadi. Keskin kontinental iqlimda bunga elektronika ishiga ta’sir qiluvchi past qishki haroratlar ham qo‘shiladi. Ishning maqsadi — kalibrlash usullarini taqqoslash va ularning fasllar o‘rtasida ko‘chirilish imkoniyatini baholash.

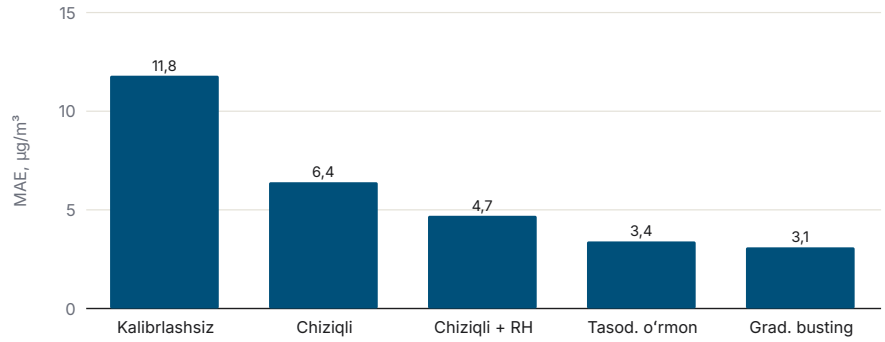
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Bir xil modeldagi sakkizta sensor etalon stansiya paviloni tomida 3 m balandlikda o‘rnatildi. Kuzatuv davri — 2022-yil oktabridan 2023-yil noyabrigacha. Ma’lumotlar soatlik qiymatlargacha agregatsiya qilindi; yozuvlari to‘liq bo‘lmagan (45 daqiqadan kam) soatlar chiqarib tashlandi. Yakuniy tanlanma — 76 412 juft kuzatuv.

To‘rtta model taqqoslandi: xom signal bo‘yicha oddiy chiziqli regressiya; nisbiy namlik, harorat va ularning o‘zaro ta’siri bilan ko‘p omilli regressiya; tasodifiy o‘rmon (500 ta daraxt); gradiyentli busting (chuqurlik 6, o‘qitish tezligi 0,05). Sifatni baholash uchun bloklarga asoslangan kross-validatsiya qo‘llanildi: ma’lumotlar haftalik bloklarga bo‘lindi va har bir blok navbatma-navbat test tanlanmasi vazifasini bajardi.

3 NATIJALAR

Taqqoslash natijalari 1-jadval va 1-rasmda keltirilgan. Barcha kalibrlash usullari xatoni sezilarli darajada kamaytiradi; namlikka tuzatish kiritilgan chiziqli regressiya va ansambl usullari o‘rtasidagi farq nisbiy namlik 80% dan yuqori bo‘lganda ayniqsa katta.



1-rasm. Turli kalibrlash usullarining o‘rtacha absolyut xatosi (MAE), µg/m³

Faqat yozgi ma’lumotlarda o‘qitilib, qishki ma’lumotlarda sinovdan o‘tkazilganda gradiyentli bustingning o‘rtacha absolyut xatosi 7,9 µg/m³ gacha oshdi, bu chiziqli tuzatishdan atigi biroz yaxshiroqdir. O‘qitish tanlanmasiga hech bo‘lmaganda bitta qish oyining qo‘shilishi xatoni 3,6 µg/m³ gacha kamaytirdi.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. Kalibrlash usullarining sifati (haftalik bloklar bo‘yicha kross-validatsiya)

Usul	MAE, µg/m³	RMSE, µg/m³	R^2
Kalibrlashsiz	11,8	17,2	0,58
Chiziqli regressiya	6,4	9,9	0,74
Chiziqli + namlik	4,7	7,3	0,85
Tasodifiy o‘rmon	3,4	5,6	0,91
Gradiyentli busting	3,1	5,1	0,93

4 MUHOKAMA

Kalibrlashdan keyin olingan xato qiymatlari indikativ o‘lchovlar uchun ruxsat etilgan chegaralar bilan taqqoslanadigan darajada bo‘lib, arzon sensorlar tarmog‘idan sutkalik profillarni baholash va mahalliy manbalar — qozonxonalar, avtomagistrallar, pechka bilan isitiladigan xususiy uy-joy sektorini aniqlash uchun foydalanish imkonini beradi.

Modellarning fasllar o‘rtasida ko‘chirilmasligi muhim amaliy cheklovdir. Yozda bajarilgan kalibrlash ifloslanish eng xavfli bo‘lgan qishda muntazam xatolar berishi mumkin. Biz tarmoqni joriy etishdan oldin kamida bir yillik birgalikdagi o‘lchovlar davrini tavsiya etamiz.

5 XULOSA

Mashinali o‘qitishning ansambl usullari arzon PM2.5 sensorlari xatosini qariyb to‘rt baravar kamaytiradi. To‘g‘ri kalibrlashning asosiy sharti — o‘qitish tanlanmasida yilning barcha fasllariga oid ma’lumotlarning mavjudligi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Breiman L. Random forests // Machine Learning. 2001. Vol. 45, no. 1. P. 5–32.
2. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
3. Каримов Т. Р. Блочная кросс-валидация для пространственно-временных данных: практическое руководство // Прикладная аналитика. 2022. Т. 6, № 3. С. 41–58.
4. Holloway R., Nakamura E. Humidity effects on optical particle counters: a field evaluation // Atmospheric Measurement Notes. 2019. Vol. 12. P. 233–248.
5. Василенко О. П., Аркадьева Н. С. Кратковременное воздействие PM2.5 и обращаемость за медицинской помощью: обзор исследований // Экология человека и среда. 2021. № 7. С. 4–19.
6. Petrescu D., Olsen K. Transferability of calibration models for low-cost air sensors across seasons // Environmental Sensing Review. 2022. Vol. 4, no. 2. P. 77–95.
7. Захаров Л. Е. Сети мониторинга атмосферного воздуха: принципы проектирования. Новобор: Академия, 2020. 184 с.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi